

LEZIONE 19: SICUREZZA, PRIVACY DATI & GESTIONE ERRORI — AUTOMAZIONI A PROVA DI BOMBA

MASTERCLASS AI PRO (PERCORSO 20 ORE) • GUIDA ALLA REGIA PER STEFANO

LEZIONE 19 • ROBUSTEZZA & SICUREZZA

Durata Stimata: 18 - 20 Minuti

🎯 Obiettivo della Lezione

Impostare nodi di gestione errore (Error Trigger / Retry / Fallback), proteggere chiavi e password con variabili d'ambiente (.env) e garantire che il sistema avvisi il team in caso di problemi tecnici senza perdere dati.

📋 Preparazione Desktop Prima di Iniziare:

- **Workflow con ramo di Error Handling (Se fallisce -> Invia avviso):** Workflow con ramo di Error Handling (Se fallisce -> Invia avviso)
- **Dimostrazione di cosa succede quando un'API va offline:** Dimostrazione di cosa succede quando un'API va offline
- **Tono rassicurante e professionale sulla resilienza:** Tono rassicurante e professionale sulla resilienza

SCALETTA OPERATIVA ESPANSA (5 FASI DA ~3.5-4 MINUTI CIASCUNA)

FASE 1: Cosa Succede Quando Internet o un Server Fallisce?

🕒 Minuti 00:00 - 04:00

🖥️ COSA MOSTRARE A SCHERMO:

Webcam frontale di Stefano, poi mostra una simulazione di errore (API non raggiungibile).

🗣️ COSA DIRE A VOCE (COPIONE PER STEFANO):

"Bentornati nella diciannovesima lezione della Masterclass AI Pro!

Nel mondo reale della tecnologia, le cose a volte possono fallire: un server esterno può essere momentaneamente sovraccarico, una connessione internet può avere un micro-buco o un cliente può inserire un'email non valida.

I dilettanti creano sistemi che alla prima anomalia si bloccano e perdono i dati.

I professionisti costruiscono **automazioni a prova di bomba** con sistemi di **Error Handling e Retry automatico**. Oggi vediamo come blindare i nostri flussi per garantire continuità totale al vostro business."

 COSA MOSTRARE A SCHERMO:

Mostra nelle impostazioni del nodo n8n: 'Retry on Fail: 3 tentativi' con intervallo di 2 secondi.

 COSA DIRE A VOCE (COPIONE PER STEFANO):

"La prima regola di difesa è il **Retry automatico**: all'interno di ogni nodo su n8n possiamo attivare l'opzione 'Retry on Fail'.

Se l'API di Google o OpenAI risponde con un momentaneo ritardo, n8n non va in crash: aspetta 2 secondi e riprova automaticamente fino a 3 volte.

Il 95% dei piccoli problemi di rete si risolve all'istante senza che nessuno se ne accorga."

 COSA MOSTRARE A SCHERMO:

1. Configura il 'Workflow Settings -> Error Trigger'.
2. Crea un workflow di emergenza che invia un messaggio su Telegram: '⚠️ Attenzione: il flusso preventivi ha riscontrato un errore nel nodo X'.

 COSA DIRE A VOCE (COPIONE PER STEFANO):

"E se l'errore persiste? Interviene il nostro **Workflow di Emergenza (Error Trigger)**.

Se un flusso fallisce, n8n scatta immediatamente su un binario secondario e invia un avviso su Telegram al titolare o al responsabile tecnico, specificando l'errore esatto e salvando i dati del cliente in una cartella di recupero.

In questo modo nessun dato va mai perso e avete sempre il controllo assoluto dello stato di salute dei vostri sistemi."

COSA MOSTRARE A SCHERMO:

Mostra la gestione delle credenziali cifrate su n8n e l'uso delle variabili protette.

COSA DIRE A VOCE (COPIONE PER STEFANO):

"Parliamo di sicurezza delle chiavi: le vostre API Key e password non devono mai essere scritte in chiaro nei documenti pubblici.

Su n8n e Antigravity le credenziali vengono custodite in un caveau crittografato protetto da password principale.

In questo modo, anche se condividete lo schermo o collaborate con un collega, i vostri segreti aziendali restano invisibili e inviolabili."

COSA MOSTRARE A SCHERMO:

Webcam frontale con grafica celebrativa del percorso completato al 95%.

COSA DIRE A VOCE (COPIONE PER STEFANO):

"I vostri sistemi ora non sono solo intelligenti, ma solidi, sicuri e a prova di imprevisto!

Siamo arrivati alla vigilia del gran finale.

Nella **Lezione 20** celebreremo il **Checkpoint 3 Finale**: metteremo in produzione l'ecosistema completo attivo h24, faremo il test di certificazione e rilasceremo l'**Attestato Ufficiale della Masterclass AI Pro**!

Preparatevi per il traguardo finale!"

Consiglio di Regia per Stefano: Mantieni un ritmo calmo e rassicurante. Mostra con il mouse ogni click sul browser o su n8n: questa chiarezza visiva garantisce la perfetta comprensione dello studente e porta la lezione esattamente a 18-20 minuti!